

공유압일반

공유압기능사

필기 · 공유압의 개요, 공압기기, 유압기기, 공유압 기호, 공유압 회로

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 공유압이란 — 압력으로 일하는 기술 5
- 2. 공압 vs 유압 — 한눈에 보는 대비표 5
- 3. 압력 P=F/A와 단위 환산 5
- 4. 유체의 법칙 — 보일과 파스칼 6
- 5. 공압기기 — 컴프레서·드라이어·FRL 6
- 6. 유압기기 — 펌프·탱크·액추에이터 6
- 7. 방향제어밸브 — 3/2와 5/2의 구분 7
- 8. 압력제어밸브 — 릴리프·시퀀스·리듀싱 7
- 9. 유량제어밸브·체크밸브 — 속도와 방향 7
- 10. 실린더와 모터 — 힘을 만드는 액추에이터 8
- 11. 공유압 기호 읽기 — ISO 1219 8
- 12. 추력·유량·동력 계산 — 숫자 문제 정복 8
- 📖 핵심용어집 9

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204
1503010116_16v4	공기압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010117_16v4	유압 장치조립	—	15030101 기계수동조립

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 공압=공기(압축공기), 유압=기름(압유). 둘 다 "압력으로 힘과 움직임을 전달"하는 기술이다.
- 공압의 장점: 깨끗하고 빠르며 배관이 쉬움. 단점: 힘이 약하고(7bar 수준) 공기 압축성 때문에 정밀 위치 제어에 약함.
- 유압의 장점: 큰 힘(210bar 이상), 무단 변속·정밀 제어. 단점: 누유·화재 위험, 배관이 비쌈.
- 압력 P = F / A. 손바닥 비유: 같은 힘으로 누르면 손바닥이 좁을수록(면적이 작을수록) 더 아프다 = 압력이 크다.
- 1 MPa = 10 bar = 약 10.2 kgf/cm2. 1 bar = 100 kPa. 게이지압은 대기압을 0으로 잰 압력이다.
- FRL 순서: 필터(Filter)→레귤레이터(Regulator)→루브리케이터(Lubricator). "필레귤룹" 아닌 "F-R-L" 순서 암기.
- 밸브 표기: (포트 수)/(위치 수). 3/2 밸브=3포트 2위치, 5/2 밸브=5포트 2위치. 단동 실린더는 3/2, 복동 실린더는 5/2가 짝이다.
- 릴리프밸브=압력 제한(안전밸브), 시퀀스밸브=동작 순서 제어, 리듀싱밸브=2차 압력 감압, 체크밸브=역류 방지.
- 실린더 추력 F = p × A (압력 × 피스톤 면적). 유량 Q = A × v (면적 × 속도). 유압 동력 P = p × Q.
- 속도 제어: 공압은 미터아웃(배출 측 스로틀)이 안정적. 유압은 미터인(유입 측 스로틀)이 기본.
- 보일의 법칙: 온도 일정 시 압력×부피=일정(공압 계산 기초). 파스칼의 원리: 밀폐 유체 압력은 모든 곳에 동일 전달(유압 기초).
- 절대압 = 게이지압 + 대기압. 진공은 대기압보다 낮은 압력이다.
- 유압 펌프: 기어(저압·저가·소음 큼) → 베인(중압·저소음) → 피스톤(고압·고효율·고가) 순으로 고급.
- 급속배기밸브=실린더 배출 공기를 바로 대기로 빼서 고속 전진. 어큐뮬레이터=압력 저장·맥동 흡수.
- ISO 1219가 공유압 기호 규격. 밸브 사각형 칸 수=위치 수, 화살표=흐름 방향, T=막힘(블록).
- 공기압축기: 왕복식(소형·간헐), 스크루식(연속 운전), 베인식. 드라이어로 수분 제거(냉동식·흡착식).
- 단동 실린더=스프링 복귀(한쪽만 공기), 복동 실린더=양쪽 공기. 쿠션=종단 충격 완화, 자석식+리드스위치=위치 검출.
- 파일럿 체크밸브=역류를 파일럿 압력으로 열어주는 체크 → 로킹회로(중간 위치 고정). 카운터밸런스=자중 낙하 방지.
- 계산 단위 주의: 추력 N = MPa × mm2 (1 MPa = 1 N/mm2). 유량 cm3/s = cm2 × cm/s.

1. 공유압이란 — 압력으로 일하는 기술

- 일상 비유: 주사기를 떠올려보자. 피스톤을 밀면 안의 공기가 압축되고, 그 압력이 바늘 끝으로 물을 밀어낸다. 이것이 공유압의 핵심이다.
- 공유압 = 압축공기(공기압) 또는 압유(유압)를 이용해 힘·운동·제어를 전달하는 기술. "보이지 않는 유체로 기계적인 일을 시키는" 방식이다.
- 공압(뉴매틱스): 에너지원이 공기. 공장 곳곳의 에어 컴프레서에서 만들어 배관으로 보낸다.
- 유압(하이드로릭스): 에너지원이 기름(작동유). 펌프가 기름을 밀어 실린더·모터를 움직인다.
- 시험 포인트: 두 기술의 장단점 비교는 필기 단골이다. "깨끗·빠름=공압, 큰 힘·정밀=유압"으로 묶어 암기하자.

2. 공압 vs 유압 — 한눈에 보는 대비표

- 작동 매체: 공압=공기(압축성 있음, 가벼움), 유압=작동유(압축성 거의 없음, 무거움).
- 사용 압력: 공압은 보통 5~7 bar(저압), 유압은 70~210 bar 이상(고압). 그래서 유압이 훨씬 큰 힘을 낸다.
- 장점(공압): 깨끗하고, 빠르고, 배관·취급이 쉽고, 누설되어도 오염 걱정이 적다.
- 단점(공압): 힘이 약하고, 공기 압축성 때문에 속도가 고르지 않고(스틱슬립), 정밀 위치 제어에 약하다.
- 장점(유압): 큰 힘, 무단 변속, 정밀하고 부드러운 제어, 자기 윤활(기름이라 부품이 덜 닳는다).
- 단점(유압): 누유 시 오염·화재 위험, 배관·부품이 비싸고 무겁다, 온도 변화에 점도가 민감하다.
- 시험 포인트: "공압의 단점이 아닌 것은?" 같은 부정형 문제에서 유압의 장점(큰 힘·정밀 제어)이 정답 선지로 자주 나온다.

3. 압력 P=F/A와 단위 환산

- 일상 비유: 같은 힘으로 누를 때 손가락 하나(좁음)는 아프고 손바닥 전체(넓음)는 덜 아프다. 면적이 압력을 결정한다.
- 정의: 압력 P = 힘 F ÷ 면적 A. 단위는 파스칼(Pa) = N/m2. 1 Pa는 1 m2에 1 N의 힘이다.
- 게이지압: 대기압을 0으로 보고 잰 압력(압력계 값). 절대압 = 게이지압 + 대기압(약 101.3 kPa).
- 핵심 줄기: 1 MPa = 10 bar = 약 10.2 kgf/cm2. 이 한 줄이면 대부분의 환산이 된다.
- 1 bar = 100 kPa = 0.1 MPa. 공장 공압의 "7 bar"는 0.7 MPa와 같다.
- 계산 팁: 추력 F(N) = p(MPa) × A(mm2). 1 MPa = 1 N/mm2이므로 도면 치수와 바로 곱할 수 있다.
- 시험 포인트: "게이지압 500 kPa일 때 절대압은?" → 601.3 kPa. 단위 변환 문제는 "1 MPa = 10 bar"를 손에 익히면 5초 컷이다.

4. 유체의 법칙 — 보일과 파스칼

- 보일의 법칙: 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례한다 (p1V1 = p2V2). 주사기를 반으로 누르면 압력이 2배가 되는 원리다.
- 공압 계산의 기초: 탱크 안 공기량을 계산하거나 압축 후 압력을 구할 때 쓴다.
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 유체의 모든 부분에 같은 크기로 전달된다.
- 유압의 기초: 작은 피스톤에 작은 힘을 주면 큰 피스톤에서 큰 힘이 나온다 (면적비만큼 증폭). 유압 잭·프레스가 이 원리다.
- 시험 포인트: "밀폐 유체의 압력 전달"이 나오면 파스칼, "온도 일정·압력과 부피 반비례"가 나오면 보일이다.

5. 공압기기 — 컴프레서·드라이어·FRL

- 공기압축기(컴프레서): 공기를 압축해 만드는 장치. 왕복식(피스톤, 소형·간헐 운전), 스크루식(나사 회전, 연속 운전·공장 표준), 베인식(날개 회전).
- 에어 드라이어: 압축공기 속 수분을 제거한다. 냉동식(공기를 차갑게 해서 물방울 응결), 흡착식(흡착제로 수분 흡착, 더 건조).
- FRL 유닛 = 필터(Filter) → 레귤레이터(Regulator) → 루브리케이터(Lubricator) 순서. 절대 순서가 바뀌지 않는다.
- 필터: 5μm 수준의 먼지·수분·유분을 걸러낸다. 공압 기기의 수명을 지키는 첫 관문이다.
- 레귤레이터(감압밸브): 1차 압력(탱크 압력)을 일정한 2차 압력(사용 압력)으로 낮춰준다. 손잡이로 압력을 조정한다.
- 루브리케이터(윤활기): 오일 미스트(안개)를 공기에 섞어 밸브·실린더에 급유한다. 요즘은 무급유 기기도 많다.
- 시험 포인트: FRL 순서는 "필터→레귤레이터→루브리케이터". "레귤레이터가 필터 앞에 있다"는 선지는 오답이다.

6. 유압기기 — 펌프·탱크·액추에이터

- 유압펌프: 기름을 밀어내는 심장. 기어펌프(저압·저가·소음 큼), 베인펌프(중압·저소음), 피스톤펌프(고압·고효율·고가) 순으로 성능이 올라간다.
- 펌프 선정 기준: 필요한 압력(부하)과 유량(속도). 정용량형(토출량 고정)과 가변용량형(토출량 조절)이 있다.
- 유압탱크(리저버): 기름 저장 + 방열 + 기포·이물질 분리. 유면계·온도계·에어 브리더(호흡기)가 달려 있다.
- 어큐뮬레이터(축압기): 압력 에너지를 저장하는 "기름 저금통". 맥동 흡수·비상 동력·누설 보충 역할을 한다.
- 유압 실린더: 압유로 직선 운동. 공압보다 훨씬 큰 추력을 내고 속도 제어가 정밀하다.
- 유압 모터: 압유로 회전 운동. 저속·고토크가 특기라 윈치·주행 장치에 쓰인다.
- 시험 포인트: 펌프 3종 비교(기어→베인→피스톤)는 "압력·가격·소음·효율" 4축으로 정리하면 어떤 선지도 풀린다.

7. 방향제어밸브 — 3/2와 5/2의 구분

- 밸브 표기법: (포트 수)/(위치 수). 예) 3/2 밸브 = 3개의 포트, 2개의 위치(상태).
- 포트: 공기가 드나드는 구멍. P(압력 입구), A·B(실린더 연결), R·S(배기) 등으로 표시한다.
- 3/2 밸브: 단동 실린더의 짝. 한 위치에서는 급기→실린더 전진, 다른 위치에서는 배기→스프링 복귀.
- 5/2 밸브: 복동 실린더의 짝. A·B 두 포트에 번갈아 급기·배기해서 전진·후진을 만든다.
- 5/3 밸브: 중간 위치(센터)가 하나 더 있다. 클로즈드 센터(전 포트 막힘·위치 고정), 탠덤 센터(펌프 무부하) 등으로 용도가 갈린다.
- 조작 방식: 수동(버튼·레버·페달), 기계식(롤러·스프링), 파일럿(공기압·유압 신호), 전기식(솔레노이드).
- 시험 포인트: "단동 실린더 제어에 쓰는 밸브는?" → 3/2. "복동 실린더는?" → 5/2. 이 짝꿍 관계는 무조건 암기.

8. 압력제어밸브 — 릴리프·시퀀스·리듀싱

- 릴리프밸브(안전밸브): 설정 압력을 넘으면 기름을 탱크로 돌려보내 회로를 보호한다. 유압 회로의 "압력 퓨즈"다.
- 시퀀스밸브(순차밸브): 1차 측 압력이 설정값에 도달해야 2차 측으로 유로를 연다. "A 실린더가 끝나야 B가 움직인다"는 순서 제어용이다.
- 리듀싱밸브(감압밸브): 높은 1차 압력을 낮고 일정한 2차 압력으로 만든다. 회로의 일부만 저압으로 쓰고 싶을 때 쓴다.
- 언로딩밸브: 무부하(대기) 상태에서 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 펌프 부하·발열을 줄인다.
- 카운터밸런스밸브: 실린더 하강 측에 배압을 걸어 자중으로 뚝 떨어지는 것을 막는다. 수직 실린더의 안전장치다.
- 시험 포인트: 릴리프=압력 제한, 시퀀스=순서 제어, 리듀싱=감압. 이름과 기능을 1:1로 매칭하자.

9. 유량제어밸브·체크밸브 — 속도와 방향

- 스로틀밸브(교축밸브): 유로를 좁혀 유량을 줄인다. 니들밸브가 대표적. 실린더 속도 조절용이다.
- 유량조정밸브: 압력 변화에도 유량을 일정하게 유지하는 압력 보상형. 부하가 바뀌어도 속도가 일정하다.
- 체크밸브(역지밸브): 한 방향으로만 흐르게 한다. 역류 방지용. 스프링 내장으로 열리는 압력(크래킹 압력)이 있다.
- 파일럿 조작 체크밸브: 파일럿 압력을 주면 역방향도 열어준다. 로킹회로(중간 위치 고정)의 핵심 부품이다.
- 미터인(유압)·미터아웃(공압) 속도제어: 실린더 유입 측에 스로틀(유압) / 배출 측에 스로틀(공압). 공압은 배출을 조여 안정적인 속도를 만든다.
- 급속배기밸브(퀵 이그조스트): 실린더 배출 공기를 밸브를 거치지 않고 바로 대기로 빼서 고속 전진을 만든다.
- 시험 포인트: "공압 속도 제어는?" → 미터아웃. "유압 속도 제어는?" → 미터인. 반대로 적힌 선지는 오답.

10. 실린더와 모터 — 힘을 만드는 액추에이터

- 단동 실린더: 한쪽에만 공기/기름을 넣고, 복귀는 스프링이나 자중. 3/2 밸브와 짝이다.
- 복동 실린더: 양쪽에 번갈아 압력을 넣어 전진·후진. 5/2 밸브와 짝이다. 산업 현장의 표준이다.
- 쿠션: 실린더 종단(끝)에서 피스톤 속도를 줄여 충격을 완화하는 장치. "쾅" 소리를 줄여준다.
- 자석식 실린더 + 리드스위치: 피스톤에 자석을 넣어 위치를 전기 신호로 검출. 자동화 라인의 눈 역할을 한다.
- 요동형 액추에이터(로터리): 직선이 아닌 회전(흔들림) 운동. 90도·180도 회전 클램프 등에 쓰인다.
- 에어 모터·유압 모터: 유체로 회전 운동을 만든다. 유압 모터는 저속·고토크가 특기다.
- 시험 포인트: 추력 계산 F = p × A. 피스톤 지름 D면 A = πD2/4. "복동 실린더 후진(당김) 추력"은 로드 면적을 뺀 환형 면적으로 계산한다.

11. 공유압 기호 읽기 — ISO 1219

- 공유압 기호는 국제 규격 ISO 1219를 따른다. 전 세계 도면이 같은 그림을 쓴다.
- 밸브 기호: 사각형 칸의 수가 위치(상태) 수. 칸 안의 화살표는 흐름 방향, T 표시는 막힘(블록)이다.
- 에너지 공급: 컴프레서(공압)·유압펌프(유압), 탱크·어큐뮬레이터 기호를 구분한다.
- 액추에이터: 단동·복동 실린더, 요동형(로터리) 액추에이터 기호. 실린더 안 자석 표시는 자석식을 뜻한다.
- 조작 기호: 버튼·레버·페달(수동), 롤러·스프링(기계식), 솔레노이드(전기식), 파일럿(유체 신호).
- 보조 기기: 필터·레귤레이터·루브리케이터(FRL), 압력계(동그라미+바늘), 유량계(동그라미+삼각형) 기호.
- 시험 포인트: 기호 문제는 그림 암기가 생명. "동그라미+삼각형=유량계", "T=막힘" 같은 포인트를 그림과 함께 외우자.

12. 추력·유량·동력 계산 — 숫자 문제 정복

- 추력: F = p × A. 예) 0.5 MPa 압력, 피스톤 지름 50 mm → A = π×502/4 ≈ 1963 mm2 → F ≈ 0.5 × 1963 ≈ 982 N.
- 핵심 단위 감각: 1 MPa = 1 N/mm2. 그래서 MPa × mm2 = N이 바로 나온다. 단위 변환 없이 바로 곱하면 된다.
- 후진(당김) 추력: 로드(피스톤 막대)가 차지한 면적을 뺀다. A후진 = π(D2 - d2)/4. D=피스톤 지름, d=로드 지름.
- 유량: Q = A × v. 예) A=20 cm2 실린더가 10 cm/s로 움직이면 Q = 200 cm3/s.
- 실린더 속도: v = Q / A. 같은 유량이면 면적이 작을수록 빨라진다.
- 유압 동력: P = p × Q. 단위 맞추기: p(MPa) × Q(L/min) ÷ 60 = kW. 예) 14 MPa × 30 L/min ÷ 60 = 7 kW.
- 시험 포인트: 계산 문제는 단위가 함정이다. mm2↔cm2, L/min↔cm3/s 변환을 먼저 하고 숫자를 대입하자.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
공유압	압축공기(공기압)나 압유(유압)로 힘과 움직임을 전달하는 기술. 보이지 않는 유체가 기계를 움직인다.	공압=공기, 유압=기름. 장단점 비교는 필기 단골.
파스칼의 원리	밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 부분에 똑같이 전달된다. 작은 힘으로 큰 힘을 만드는 유압 잭의 원리다.	"밀폐 유체·압력 전달"이 나오면 파스칼.
보일의 법칙	온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례한다. 주사기를 반으로 누르면 압력이 2배가 된다.	"온도 일정·압력과 부피 반비례"가 나오면 보일.
게이지압	대기압을 0으로 보고 잰 압력. 압력계 바늘이 가리키는 값이 바로 이것이다.	절대압 = 게이지압 + 대기압. 더하는 것을 잊지 말자.
FRL 유닛	공압의 정수기 세트. 필터(먼지 제거)→레귤레이터(압력 조정)→루브리케이터(기름 안개 급유) 순서다.	순서는 F→R→L. 바뀌면 오답.
레귤레이터	높은 탱크 압력을 일정한 사용 압력으로 낮춰주는 "압력 조절 손잡이"다.	2차 압력 조정. FRL의 R.
3/2 밸브	포트 3개·위치 2개인 밸브. 단동 실린더의 짝꿍으로, 급기와 배기를 바꿔 피스톤을 움직인다.	단동 실린더 제어용. 5/2와 짝꿍 관계를 구분.
5/2 밸브	포트 5개·위치 2개인 밸브. 복동 실린더의 양쪽에 번갈아 공기를 넣어 전진·후진을 만든다.	복동 실린더 제어용. 단동=3/2, 복동=5/2.
솔레노이드 밸브	전기로 여닫는 밸브. 코일에 전기를 흘리면 전자석이 스풀을 움직여 유로를 바꾼다.	전기공압·전기유압의 핵심. 조작 방식은 "전기식".
릴리프밸브	압력이 너무 오르면 기름을 탱크로 돌려보내는 "압력 퓨즈". 회로를 폭발·파손에서 지킨다.	기능=압력 제한·회로 보호. 시퀀스(순서)와 구분.
시퀀스밸브	압력이 설정값에 도달해야 다음 유로를 여는 "순번표". A가 끝나야 B가 움직이게 한다.	기능=순서 제어. 릴리프(압력 제한)와 구분.
리듀싱밸브	높은 압력을 낮고 일정한 압력으로 깎아주는 "압력 할인기". 회로 일부만 저압으로 쓸 때 쓴다.	기능=감압(2차 압력 일정).
스로틀밸브	유로를 좁혀 유량을 줄이는 "수도꼭지". 실린더 속도를 조절한다.	속도 제어용. 미터인·미터아웃과 연결.
체크밸브	한 방향으로만 흐르게 하는 "일방통행 표지판". 역류를 막는다.	기능=역류 방지. 파일럿 체크는 로킹 회로용.
미터아웃	실린더에서 나가는 공기를 조여 속도를 조절하는 방식. 공압의 정석이다.	공압=미터아웃, 유압=미터인. 반대로 적힌 선지는 오답.
급속배기밸브		퀵 이그조스트. 고속 전진용.

	실린더의 배출 공기를 바로 대기로 빼는 "지름길". 고속 전진을 만든다.	
어큐뮬레이터	압력 에너지를 저장해두는 "기름 저금통". 맥동 흡수·비상 동력·순간 대유량 보충용이다.	축압기. 기능 3종(맥동 흡수·압력 저장·누설 보충).
추력	실린더가 밀고 당기는 힘. 추력 = 압력 × 피스톤 면적(F = p × A)으로 계산한다.	F = p × A. 1 MPa = 1 N/mm2 단위 감각.
쿠션	실린더 끝에서 피스톤 속도를 줄여 "쾅" 충격을 완화하는 장치다.	종단 충격 완화. 자석식+리드스위치는 위치 검출.
파일럿 압력	밸브를 원격으로 조작하는 작은 "신호 압력". 큰 밸브를 작은 힘으로 움직인다.	파일럿 조작 체크밸브=로킹회로. 조작 방식 구분 문제에 출제.